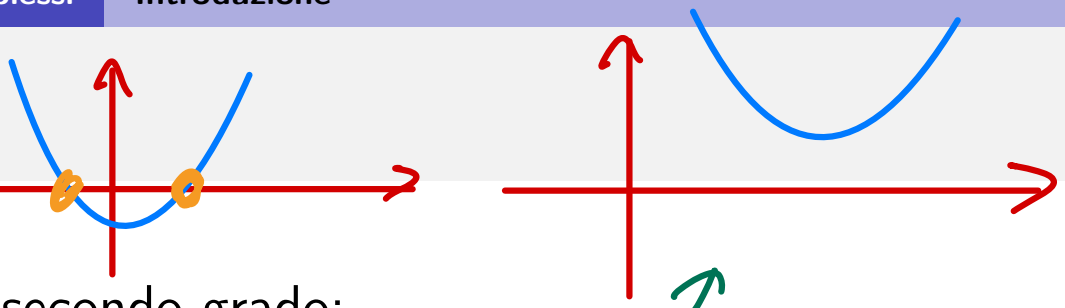
I numeri complessi

Perché i numeri complessi?



- Consideriamo due equazioni di secondo grado:

$$x^2 - x - 2 = 0, \qquad x^2 + x + 1 = 0.$$

C'è una differenza sostanziale tra le due equazioni: la prima ha esattamente *due soluzioni reali*, cioè esistono due numeri reali $x_1 = -1$ e $x_2 = 2$ che risolvono l'equazione (le radici del polinomio); la seconda invece non ha alcuna soluzione reale.

Equivalentemente, il polinomio di *secondo grado* $x^2 - x - 2$ si scompone nel prodotto di due fattori di *primo grado*:

$$x^2 - x - 2 = (x + 1)(x - 2).$$

Invece il polinomio $x^2 + x + 1 = 0$ non ammette una scomposizione di questo tipo.

Perché i numeri complessi?

- Consideriamo un secondo problema: determinare la radice quadrata di un numero negativo, ad esempio

$$\sqrt{-1} = ?$$

Sappiamo bene che *non esiste alcun numero reale* x *tale che* $x^2 = -1$.

I due problemi (la scomposizione di polinomi di secondo grado in fattori di primo grado; la determinazione di radici di numeri negativi) sono in realtà due punti di vista diversi sullo stesso problema: infatti determinare $\sqrt{-1}$ equivale a risolvere l'equazione $x^2 = -1$, cioè a determinare le radici del polinomio $x^2 + 1$.

L'insieme dei numeri reali $\mathbb{R}$ è "troppo piccolo" per garantire la scomponibilità di tutti i polinomi di secondo grado in fattori di primo grado. Costruiamo a questo scopo un nuovo sistema numerico che estenda quello dei numeri reali: il campo dei numeri complessi $\mathbb{C}$.

Sommario

1. **Forma cartesiana** dei numeri complessi e **operazioni** sui numeri complessi.
2. **Coniugato**, **modulo** e **reciproco**; risoluzione di equazioni in $\mathbb{C}$.
3. **Forma trigonometrica** ed **esponenziale** dei numeri complessi; **formula di De Moivre** e **potenze** dei numeri complessi.
4. **Radici** di numeri complessi. Il **Teorema Fondamentale dell'Algebra**.
5. **Rappresentazione grafica** delle soluzioni di equazioni e disequazioni.

I numeri complessi

2.1. Forma cartesiana dei numeri complessi

Definizione (numeri complessi)

L'insieme $\mathbb{C}$ dei *numeri complessi* è definito come l'insieme delle coppie ordinate di numeri reali:

$$\mathbb{C} = \mathbb{R} \times \mathbb{R} = \{(x, y) : x \in \mathbb{R},\, y \in \mathbb{R}\}.$$

NOTAZIONE: INSIEME DEI NUMERI COMPLESSI

Un numero complesso $z \in \mathbb{C}$ è una coppia ordinata di numeri reali:

$$z = (x, y) \qquad \text{con } x, y \in \mathbb{R}.$$

- Identifichiamo un numero reale $x \in \mathbb{R}$ con il numero complesso $(x, 0) \in \mathbb{C}$:

$$\mathbb{R} \subset \mathbb{C}, \qquad 1 = (1, 0).$$

NUMERI REALI: SECONDA COORDINATA NULLA

- I numeri complessi della forma $(0, y)$ (con $y \neq 0$) non corrispondono ad alcun numero reale e sono detti immaginari puri.
  In particolare definiamo l'unità immaginaria

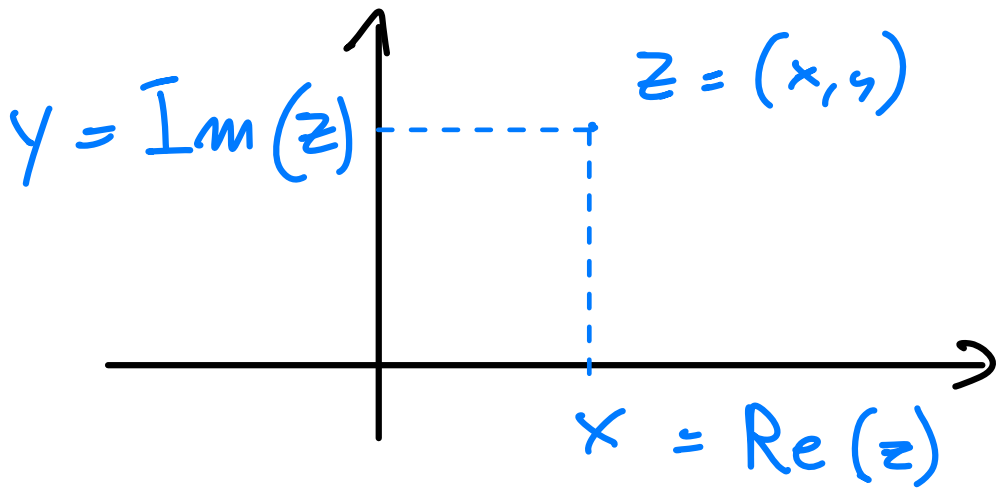
$$i = (0, 1).$$

Rappresentazione cartesiana

Possiamo rappresentare i numeri complessi come punti del piano (piano complesso, o piano di Gauss):

se $z = (x, y) \in \mathbb{C}$, allora indichiamo:

- $x = \mathfrak{Re}(z)$ parte reale di z
- $y = \mathfrak{Im}(z)$ parte immaginaria di z



Due numeri complessi sono uguali se e solo se hanno le stesse parti reali ed immaginarie: dati $z_1 = (x_1, y_1)$ e $z_2 = (x_2, y_2)$ si ha

$$z_1 = z_2 \quad \Longleftrightarrow \quad x_1 = x_2 \quad \text{e} \quad y_1 = y_2.$$

Operazioni sui numeri complessi /1

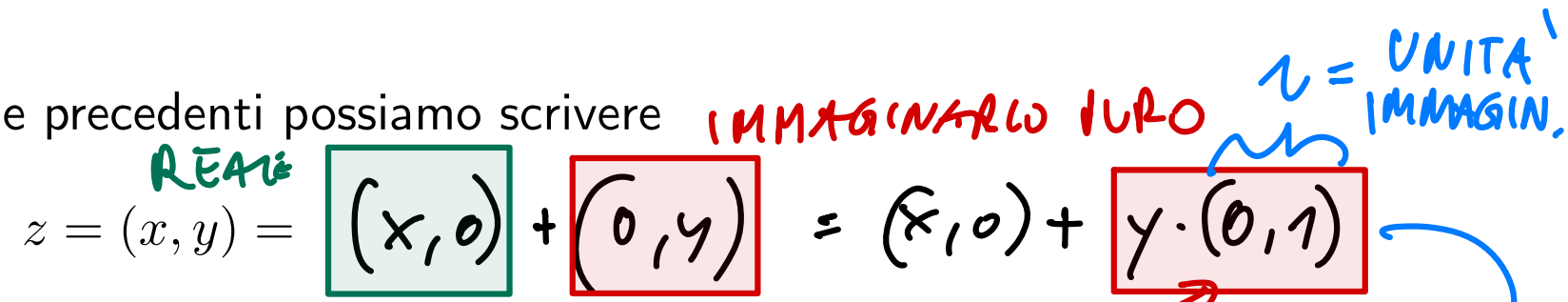
- Somma di due numeri complessi: dati $z_1 = (x_1, y_1)$, $z_2 = (x_2, y_2)$, poniamo

$$z_1 + z_2 = (x_1 + x_2, y_1 + y_2).$$

- Moltiplicazione di un numero complesso $z = (x, y) \in \mathbb{C}$ per un numero reale $a \in \mathbb{R}$: poniamo

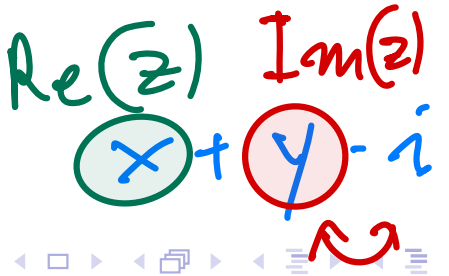
$$a \cdot z = (ax, ay).$$

Con le regole precedenti possiamo scrivere



D'ora in poi, per comodità, indicheremo un generico numero complesso con la notazione (**forma cartesiana**)

$$z = x + iy$$



Operazioni sui numeri complessi /2

SCRITTI IN FORMA CARTESIANA

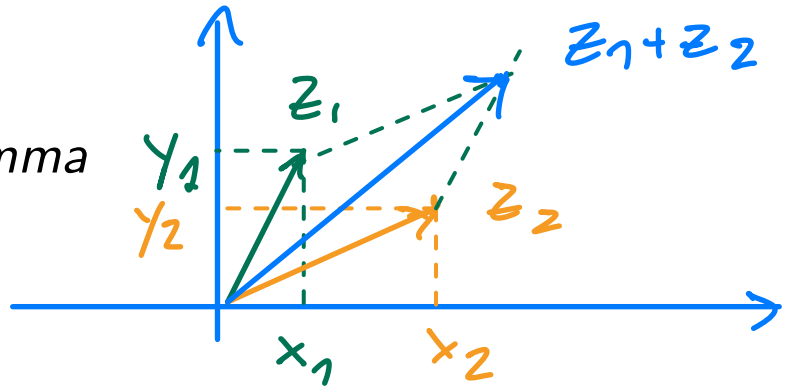
Siano $z_1 = x_1 + iy_1$, $z_2 = x_2 + iy_2$ due numeri complessi.

- Somma di due numeri complessi:

$\mathrm{Re}(z_1+z_2) = \mathrm{Re}(z_1) + \mathrm{Re}(z_2)$ $\quad$ $\mathrm{Im}(z_1+z_2) = \mathrm{Im}(z_1) + \mathrm{Im}(z_2)$

$$z_1 + z_2 = (x_1 + iy_1) + (x_2 + iy_2) = (x_1 + x_2) + i(y_1 + y_2)$$

Geometricamente:
regola del parallelogramma



- Prodotto di due numeri complessi:

$\mathrm{Re}(z_1 \cdot z_2)$ $\quad$ $\mathrm{Im}(z_1 \cdot z_2)$

$$z_1 \cdot z_2 = (x_1 + iy_1) \cdot (x_2 + iy_2) = (x_1x_2 - y_1y_2) + i(x_1y_2 + x_2y_1)$$

Queste operazioni estendono le usuali operazioni di somma e prodotto su $\mathbb{R}$.

Operazioni sui numeri complessi /3

Calcoliamo

$$i^2 = i \cdot i = (0 + i \cdot 1)(0 + i \cdot 1) = (0 - 1) + i(0 \cdot 1 + 0 \cdot 1) = -1$$

$$\Longrightarrow \qquad \boxed{i^2 = -1} \qquad \text{o equivalentemente} \qquad \boxed{i = \sqrt{-1}}$$

Dunque l'equazione $z^2 + 1 = 0$ ha soluzione in $\mathbb{C}$!

Possiamo rileggere la formula del prodotto di due numeri complessi alla luce di questa identità:

$$(x_1 + iy_1)(x_2 + iy_2) = x_1 \cdot x_2 + x_1 \cdot i \cdot y_2 + i\, y_1 \cdot x_2 + i^2\, y_1 \cdot y_2$$

$$= x_1 \cdot x_2 - y_1 y_2 + i(x_1 \cdot y_2 + x_2 \cdot y_1)$$

Esempio

1. $(3 - 4i) + (-2 + i) =$ X CASA
2. $(3 - 4i) \cdot (-2 + i) =$

$$(3-4i)\cdot(-2+i) = 3\cdot(-2) + 3\cdot i +$$

$$(-4i)\cdot(-2) + \boxed{(-4i)\cdot i}$$

$$-4\cdot i^2 = 4$$

$$= -6 + 4 + i(3+8) = -2 + 11i$$

9:48

I numeri complessi

2.2. Coniugato, modulo e reciproco

Modulo e coniugato di un numero complesso /1

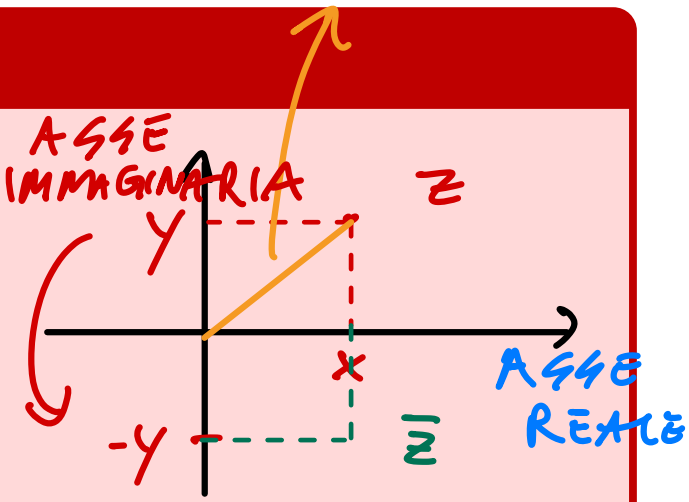
Sia $z = x + iy \in \mathbb{C}$ un numero complesso.

|z| = lunghezza del vettore da 0 a z

Definizione (coniugato e modulo)

Il complesso coniugato di z è il numero complesso

NOTAZIONE → $\overline{z} = x - iy.$



Il modulo di z è il numero reale (non negativo)

NOTAZIONE → $|z| = |x + iy| = \sqrt{x^2 + y^2}.$

$$|\overline{z}| = \sqrt{x^2 + (-y)^2} = \sqrt{x^2 + y^2} = |z|$$

Geometricamente:

- $\overline{z}$ riflessione risp. all'asse reale
- $|z|$ distanza dall'origine

N.B. L'ASSE IMMAGINARIA CONTIENE TUTTI E SOLI I NUMERI PURAMENTE IMMAGINARI

Modulo e coniugato di un numero complesso /2

Proprietà

1. $\overline{z+w} = \overline{z} + \overline{w}$ $\begin{cases} z = x_1 + iy_1 \\ w = x_2 + iy_2 \end{cases}$ $\overline{(z+w)} = x_1 + x_2 - i(y_1+y_2)$

   $\overline{z} + \overline{w} = (x_1 - iy_1) + (x_2 - iy_2)$

   $= x_1 + x_2 - i(y_1+y_2)$

2. $\overline{z \cdot w} = \overline{z} \cdot \overline{w}$ × CASA

3. (a) $z + \overline{z} = 2\,\mathfrak{Re}(z)$ (b) $z - \overline{z} = 2i\,\mathfrak{Im}(z)$

   dunque $z \in \mathbb{R} \iff z = \overline{z}$

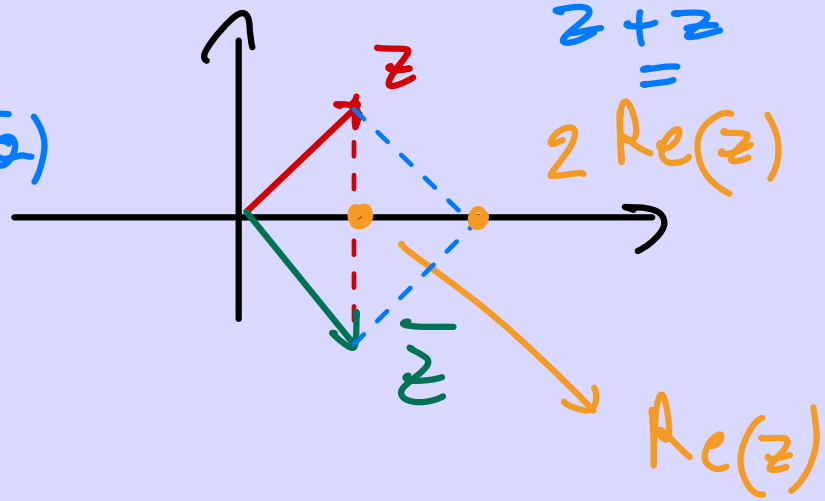
   $z + \overline{z} = 2\,Re(z)$

4. $z \cdot \overline{z} = |z|^2$

5. $|z \cdot w| = |z||w|$ × CASA

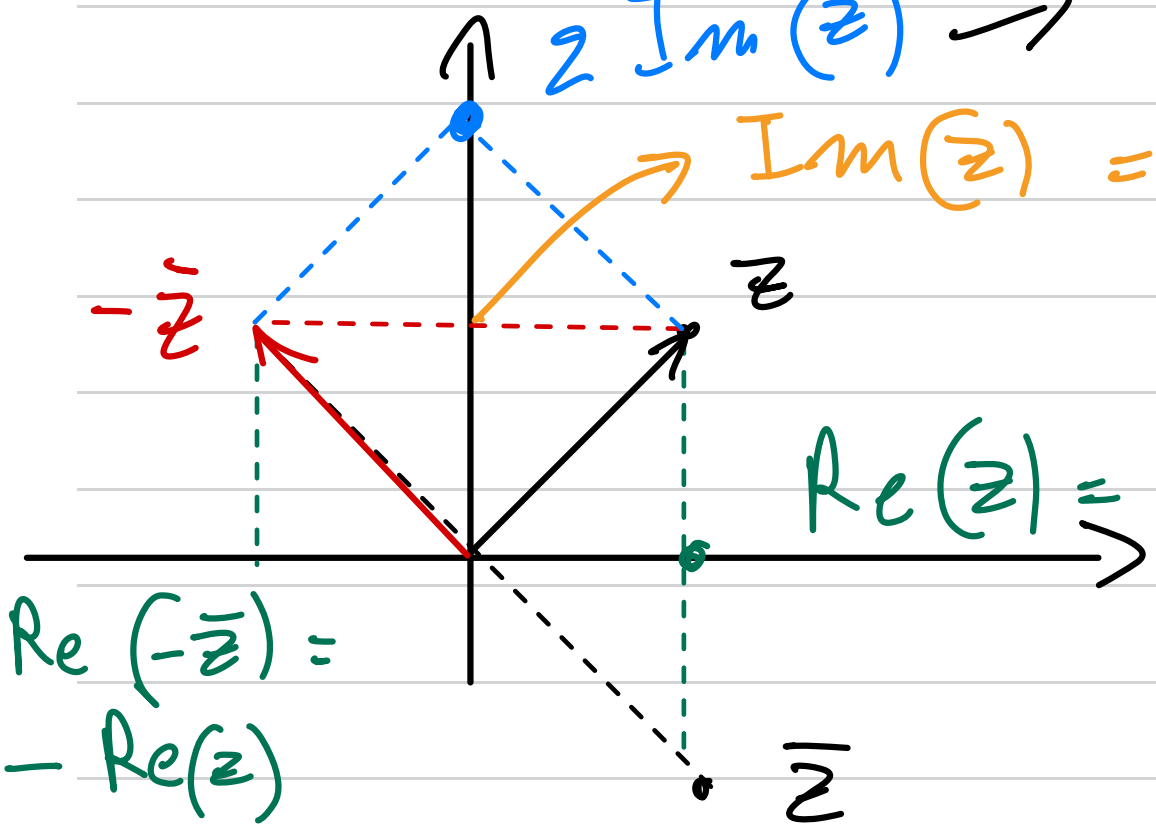
6. $|z| = 0 \iff z = 0$

7. $|z+w| \le |z| + |w|$ *disuguaglianza triangolare*



3(b)

$z - \bar{z} = z + (-\bar{z})$



COORDINATA y

$Im(z) = Im(-\bar{z})$

$\Rightarrow z - \bar{z} = i \cdot 2\,Im(z)$

4) $\boxed{z \cdot \bar{z}} = (a + ib) \cdot (a - ib) =$

$= a^2 - (ib)^2$

$= a^2 - (i^2 b^2) = a^2 + b^2$

$i^2 = -1$

$= \left(\sqrt{a^2 + b^2}\right)^2 = \boxed{|z|^2}$

$= |z|$

6) $|z| = 0 \qquad (z = a + ib)$

$$\sqrt{a^2 + b^2} = 0 \iff \begin{cases} a^2 = 0 \\ b^2 = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} a = 0 \\ b = 0 \end{cases}$$

$$\iff z = 0 + i \cdot 0 = 0$$

La disuguaglianza triangolare

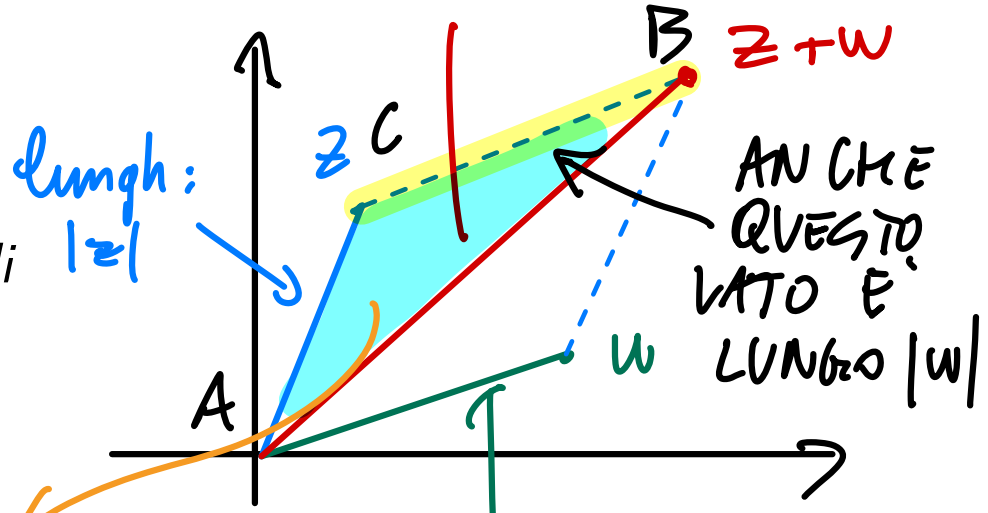
La disuguaglianza triangolare (PROP. 7) SLIDE PRECEDENTE)

$$|z+w| \le |z| + |w|$$

lungh = $|z+w|$

ha un immediato significato geometrico:

in un triangolo qualsiasi, la lunghezza di uno dei lati è sempre minore della somma delle lunghezze degli altri due



APPLICANDO LA DISUGUAGLIANZA TRIANGOLARE "GEOMETRICA" A QUESTO TRIANGOLO, OTTENIAMO LA PROP. 7)

Nota: se $z = x \in \mathbb{R}$, il modulo di z coincide con il valore assoluto di x: $|z| = \sqrt{x^2} = |x|$.

lungh (AB) ≤ lungh (AC) + lungh (BC)

Reciproco di un numero complesso

Grazie alla proprietà 4 possiamo dare la definizione seguente.

Definizione (reciproco)

Sia $z \in \mathbb{C}$ con $z \neq 0$. L'inverso, o reciproco, di z è il numero complesso

$$z^{-1} = \frac{\overline{z}}{|z|^2}.$$

EG: $z = x + 0 \cdot i$

$\Rightarrow z^{-1} = \frac{x}{x^2} = \frac{1}{x}$

RECIPROCO "REALE" DI x

Infatti

$$z \cdot z^{-1} = z \cdot \left(\frac{\overline{z}}{|z|^2}\right) = \frac{z \cdot \overline{z}}{|z|^2} \xrightarrow{\text{PROP. 4}} \frac{|z|^2}{|z|^2} = 1$$

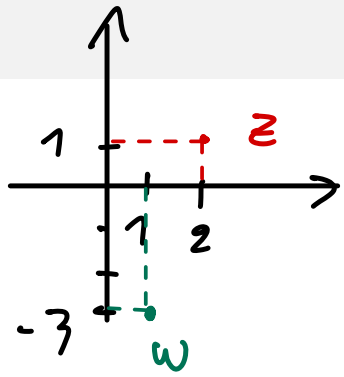
Esempio

- Siano $z = 2 + i$, $w = 1 - 3i$. Calcolare z^2, w^2, $|z|$, $w - \overline{z}$, $\frac{z}{w}$.
- Calcolare $\frac{i}{1+i} - \frac{2}{1-i} + \frac{1-i}{(1+i)^2}$. × CASA

Esempio 1

$z = 2+i$ $\quad Re(z) = 2, \quad Im(z) = 1$

$w = 1-3i$ $\quad Re(w) = 1, \quad Im(w) = -3$



- $z^2 = (2+i) = 2^2 + i^2 + 4i = 4 - 1 + 4i = 3 + 4i$
- w^2 ESERCIZIO
- $|z| = \sqrt{2^2+1^2} = \sqrt{5}$
- $w - \bar{z} = (1-3i) - (2-i) = -1 - 2 \cdot i$
- $\frac{z}{w} = z \cdot \left(\frac{1}{w}\right) = (2+i) \cdot \frac{1+3i}{(\sqrt{1+9})^2} = \bar{w} = |w|^2 =$

Esempio 1

$$= \frac{1}{10}(2+i)(1+3i) = \frac{1}{10}(2+6i+i+3i^2)$$

$$= \frac{1}{10}(-1+7i) = \boxed{-\frac{1}{10}+\frac{7}{10}i}$$

Risoluzione di equazioni in $\mathbb{C}$

Per risolvere un'equazione in campo complesso, un primo metodo che vediamo sfrutta essenzialmente il principio per cui *un numero complesso è uguale a zero se e solo se la sua parte reale e la sua parte immaginaria sono entrambe nulle*:

$$z = 0 \qquad \Longleftrightarrow \qquad \begin{cases} \mathfrak{Re}(z) = 0 \\ \mathfrak{Im}(z) = 0 \end{cases}$$

Vediamo come procedere attraverso alcuni esempi.

Esempio

Calcolare le soluzioni $z \in \mathbb{C}$ delle seguenti equazioni:

- $z^2 + i\,\mathfrak{Im}(z) + 2\overline{z} = 0$
- $z^2 + 5 = |z - 3i|^2$

Risoluzione di equazioni in $\mathbb{C}$ - esempio 1

- $z^2 + i\,\mathfrak{Im}(z) + 2\overline{z} = 0$

METODO RISOLUTIVO: scrivere z come un generico numero complesso, $z = x + iy$, poi, dopo aver sviluppato il membro sinistro, uguagliarne separatamente parte reale e parte immaginaria a zero.

$z = x + i \cdot y$

- $z^2 = x^2 + 2ixy + i^2 y^2$ ($i^2 = -1$)
- $= x^2 - y^2 + 2ixy$
- $i \cdot \mathrm{Im}(z) = i \cdot y$
- $2\overline{z} = 2(x - iy) = 2x - 2i \cdot y$

L'equazione di partenza diventa

$$x^2 - y^2 + 2x + i(2xy + y - 2y) = 0$$

$$\underbrace{x^2 - y^2 + 2x}_{\text{Re}} + i\underbrace{(2xy - y)}_{\text{Im}} = 0$$

$$\begin{cases} \text{Re} = 0 \iff x^2 - y^2 + 2x = 0 \\ \text{Im} = 0 \iff y(2x-1) = 0 \end{cases} \quad \begin{array}{l} \textcircled{1}\ \boxed{y = 0} \\ \textcircled{2}\ 2x - 1 = 0 \iff \boxed{x = \frac{1}{2}} \end{array}$$

CASO ①: $\boxed{y = 0}$ la prima equazione diventa

$$x^2 + 2x = 0 \iff x(x+2) = 0 \quad \begin{array}{ll} x = 0 & z_1 = 0 + 0 \cdot i \\ x = -2 & z_2 = -2 + 0 \cdot i \end{array}$$

CASO ②: $\boxed{x = \frac{1}{2}}$ la prima equazione diventa

$$\frac{1}{4} - y^2 + 1 = 0 \iff y^2 = \frac{5}{4} \begin{cases} y = -\frac{\sqrt{5}}{2} \\ y = \frac{\sqrt{5}}{2} \end{cases}$$

$$z_3 = \frac{1}{2} - i \cdot \frac{\sqrt{5}}{2}$$

$$z_4 = \frac{1}{2} + i \cdot \frac{\sqrt{5}}{2}$$

Risoluzione di equazioni in $\mathbb{C}$ - esempio 2

- $z^2 + 5 = |z - 3i|^2$

X CASA

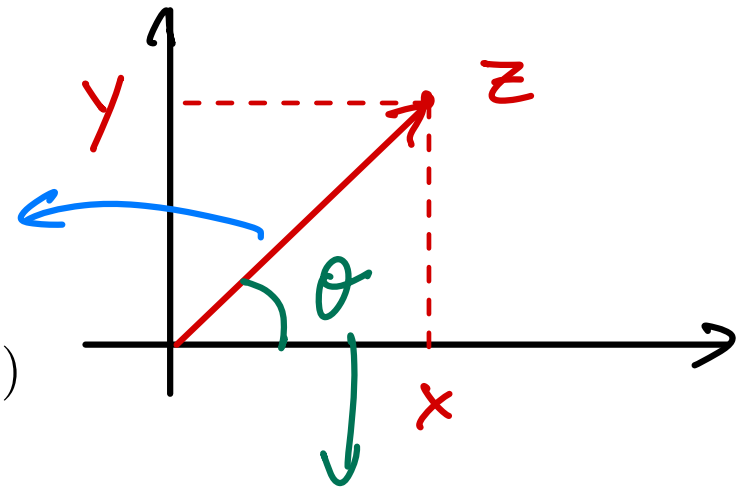
I numeri complessi

2.3. Forma trigonometrica ed esponenziale

Coordinate cartesiane e coordinate polari

Sappiamo che i numeri complessi $z \in \mathbb{C}$ sono in corrispondenza biunivoca con i punti del piano cartesiano $\mathbb{R}^2$. Abbiamo diversi sistemi di coordinate per rappresentare i punti del piano:

1. Coordinate cartesiane: $(x, y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}$
   - $x = \mathfrak{Re}(z)$
   - $y = \mathfrak{Im}(z)$
2. Coordinate polari: $(\rho, \theta) \in [0, +\infty) \times [0, 2\pi)$
   - $\rho = |z|$ è la distanza del punto z dall'origine
   - $\theta = \mathrm{Arg}(z)$ è l'angolo individuato dal segmento che congiunge z all'origine ed il semiasse positivo delle x (**argomento principale** di z)



ρ: lunghezza

θ: angolo con one delle x.

→ L'ANGOLO È BEN DEFINITO ⇔ $z \neq 0$.

Forma trigonometrica

Se $z = x + iy$ e $\theta = \mathrm{Arg}(z)$, dalla trigonometria abbiamo le relazioni

$$\begin{cases} x = \mathfrak{Re}(z) = |z| \cos\theta, \\ y = \mathfrak{Im}(z) = |z| \sin\theta, \end{cases} \qquad |z| = \sqrt{x^2 + y^2}.$$

Otteniamo allora la rappresentazione del numero complesso z in forma trigonometrica:

$$z = |z|(\cos\theta + i \sin\theta) \tag{1}$$

Nota: l'argomento $\mathrm{Arg}(z)$ non è definito nel caso $z = 0$; in questo caso $|z| = 0$ e la rappresentazione (1) è ancora ammissibile.
Per ogni numero complesso $z \neq 0$, il suo argomento principale $\theta = \mathrm{Arg}(z)$ è sempre compreso tra $[0, 2\pi)$ ed è univocamente determinato. Nella rappresentazione (1) possiamo però aggiungere a θ un qualunque multiplo di 2π: indicheremo con $\arg(z)$ (**argomento** di z) un qualunque angolo che differisce dall'argomento principale $\mathrm{Arg}(z)$ per un multiplo di 2π.